Workshopopdracht: Flavonoïden in *Rosa novaflora*

Jullie rol en opdracht

Jullie zijn **derdejaars BML-studenten** aan de Hogeschool Rotterdam. FloraGenix Biotechnologies B.V., een Rotterdams biotechbedrijf dat **functionele sierplanten** ontwikkelt, heeft jullie gevraagd om de eerste chemische analyse uit te voeren van hun nieuwste creatie: *Rosa novaflora* — een rozenvariant met verhoogde antioxidante eigenschappen.

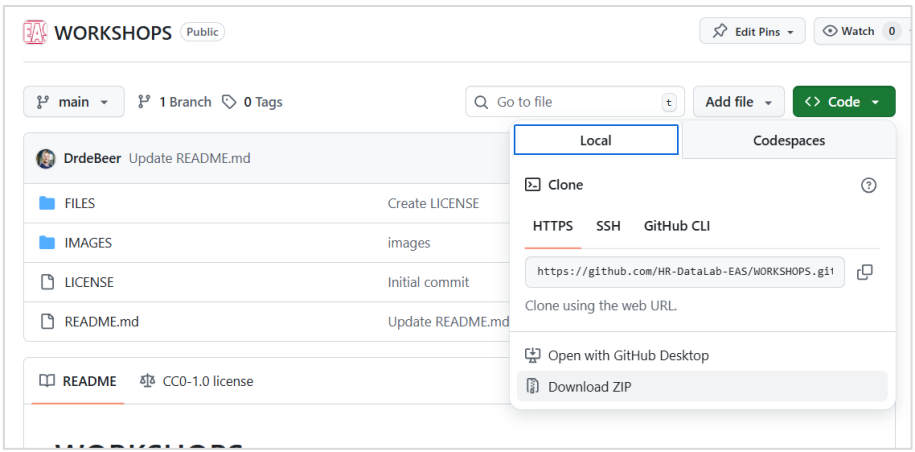
Wat FloraGenix van jullie verwacht:

Analyseer de **MS1 en MS2 spectrometrie-data** en identificeer welke *actieve flavonoïden* aanwezig zijn. Bereid een korte presentatie voor de eerstvolgende werkbespreking met FloraGenix-R&D.

Tijdsplanning (20 minuten)

Stap 1: Oriëntatie (5 min)

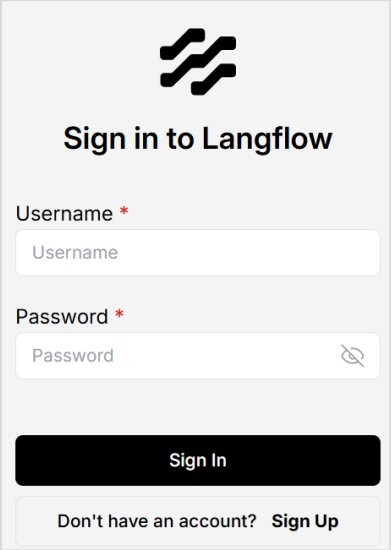
- Navigeer naar: **https://edu.nl/hbv7t**
- Download alle bestanden in 1 zipfile door op Code te klikken en vervolgens Download ZIP te selecteren (zie Figuur 1).



Figuur 1. Downloaden van benodigde bestanden voor de workshop.

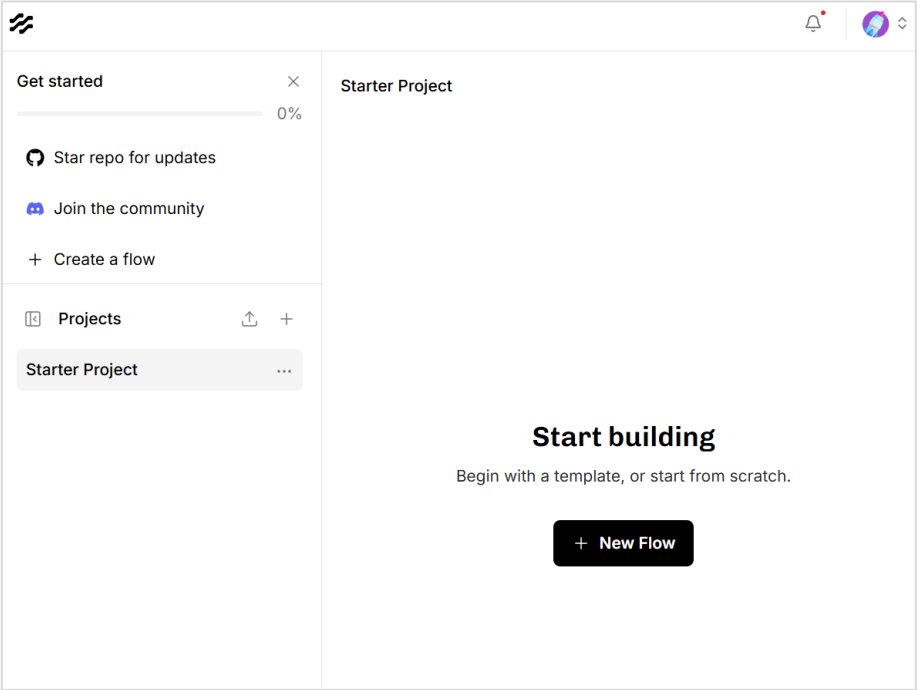
- Open de bestanden uit de zipfile naar een mapje van jouw keuze, zodat je bij alle individuele bestanden kan komen.

- Open de **Langflow-omgeving** via de link: **https://workshop.laura-hr.src.surf-hosted.nl/**
- Log in met jouw username en password (zie uitgereikte kaartjes).

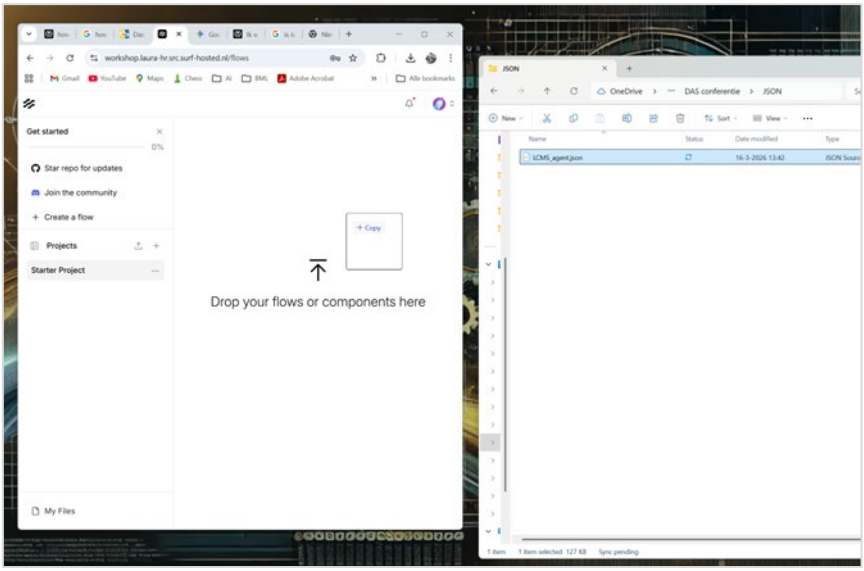


Figuur 2. Sign in pagina van Langflow

- Koppel de **LAURA-chatbot** door de "LCMS_agent.json" file in het "Start building" vlak te slepen (zie onderstaande figuren).

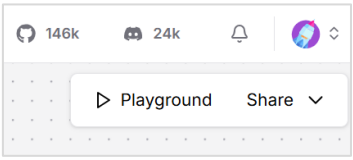


Figuur 3. Startpagina Langflow



Figuur 4. LCMS_agent.json importeren van verkenner naar Langflow

- Klik op de LCMS_agent en ga met LAURA in gesprek via de Playground



Figuur 5. Playground startknop

- Upload de meegeleverde spectra van Rosa novaflora uit de map IMAGES (met behulp van de knop [zie Figuur 6]) één voor één en start met jouw analyse.

Figuur 6. LAURA agent playground met uploadknop voor plaatjes

Stap 2: Analyse (10 min)

Alle figuren die eindigen op RT tonen retentietijd op de x-as, alle figuren die eindigen op MZ tonen massa lading verhouding op de x-as.

- Laat LAURA de data analyseren en vraag door op:
  - mogelijke molecuulmassa's,
  - herkenningspatronen van flavonoïden,
  - vergelijkbare verbindingen uit literatuur.
- Noteer de verbindingen die LAURA noemt (bijv. quercetine, kaempferol, naringenine).
- Controleer of de identificatie aannemelijk is, en laat LAURA helpen bij argumentatie ("waarom dit molecuul?").

Stap 3: Rapportage (5 min)

Formuleer voor de FloraGenix-werkbespreking:

- Samenvatting (~50 woorden): Welke flavonoïden vonden jullie en waarom zijn ze relevant?
- Drie vragen aan het FloraGenix-team, over de gevonden resultaten of mogelijk vervolgonderzoek, bijvoorbeeld:
  - *"Welke verificatiemethoden adviseren jullie?"*
  - *"Zijn deze flavonoïden ook gevonden in andere Rosa-soorten?"*

Afronding (2 min plenair)

- Deel één bevinding en één vraag met de groep.
- Wat werkte goed en wat werkte minder met Langflow/LAURA?